南京理工大学课程考试试卷答案及评分标准

课程名称：离散数学 A　学分：4.5　教学大纲编号：

试卷编号：A　考试方式：闭卷　满分分值：100　考试时间：120 分钟

一、逻辑学（共 24 分）

1. （6 分）把下列知识表达为谓词演算公式

答：（1）$\forall x(S(x) \to \exists y((S(y) \vee N(y)) \wedge A(x,y)))$　……3 分

（2）$S(BQ.1.1) \wedge S(XBB.1.5) \wedge \neg\forall x(P(x) \to A(x, BQ.1.1 \vee A(x, XBB.1.5)))$　……3 分

2、（6 分）用假设推理证明下面的公式为定理

$(Q \to W) \to (((W \vee S) \to R) \to ((P \wedge Q) \to (S \vee (P \wedge R))))$证明：

（1）$Q \to W$　假设
（2）$(W \vee S) \to R$　假设
（3）$P \wedge Q$　假设　……2 分
（4）$(P \wedge Q) \to P$　公理 8
（5）$(P \wedge Q) \to Q$　公理 9
（6）P　分（4）（3）
（7）Q　分（5）（3）
（8）W　分（1）（7）
（9）$P \to (P \vee Q)$　公理 11
（10）$W \to (W \vee S)$　(9)代入
（11）$W \vee S$　分（10）（8）
（12）R　分（2）（11）
（13）$P \wedge R$　合取（6）（12）
（14）$Q \to (P \vee Q)$　公理 12
（15）$(P \wedge R) \to (S \vee (P \wedge R))$　(14)代入
（16）$S \vee (P \wedge R)$　分（15）（13）　……3 分

由假设推理过程的定义知

$Q \to W$ ，$(W \vee S) \to R$，$P \wedge Q \mid\text{-} S \vee (P \wedge R)$

由推理定理得待证公式　……1 分

3.（6 分）

证明：

（1） $A(x_1) \vee B(x_1)$
（2） $\neg B(x_2) \vee D(x_2)$
（3） $\neg C(x_3) \vee D(x_3)$
（4） $A(a)$
（5） $E(\text{Covid-19}, a)$
（6） $\neg D(x) \vee \neg E(\text{Covid-19}, x))$
（7） $\neg P$　……3 分
（8） $\neg D(a)$　$\{a/x\}$　(6)(5)归结
（9） $\neg B(a)$　$\{a/x_2\}$　(8)(2)归结
（10） $\neg A(a)$　$\{a/x_1\}$　(9)(1)归结
（11） □　(4)(10)归结　……3 分

4 、（6 分）

答：$h(x_1,x_2,x_3,x_5,x_6) = f(S^4OI_{51}, g_1(I_{33}, I_{34}, S^2OI_{51}), I_{51}, g_2(I_{52}, I_{55}))(x_1,x_2,x_3,x_5,x_6)$……6 分

二、集合与关系（共 28 分）

5.（8 分）

（1）(1)$2^B = \{\emptyset, B, \{\{人工智能\}\}, \{\emptyset\}\}$　……4 分

（2） $2^B \times A = \{(\emptyset,(abc,\emptyset)), (B,(abc,\emptyset)), (\{\{人工智能\}\},(abc,\emptyset)), (\{\emptyset\},(abc,\emptyset))\}$　…4 分

6.(6 分)

证明：设$X \cap Y \cap Z \neq \emptyset$，则存在$x$，$x \in X$，$x \in Y$且$x \in Z$，根据差集的定义有$x \notin X - Y$且$x \notin X - Z$。

于是$x \notin (X - Y) \cup (X - Z) = X$, 与$x \in X$矛盾，故$X \cap Y \cap Z = \emptyset$。

南京理工大学课程考试试卷答案及评分标准

课程名称：离散数学　学分：4.5　教学大纲编号：

试卷编号：A　考试方式：闭卷　满分分值：100　考试时间：120分钟

7. 6 分

（1）自反性：对于任意的$(x,y,z)\in A\times B\times C$,则 x $\in A$，$y\in$ B,$z\in$ C,因为R_1为 A 上的自反关系，R_2为 B 上的自反关系，R_3为 C 上的自反关系所以$(x,x)\in R_1$，$(y,y)\in R_2,(z,z)\in R_3$.由 R 的定义知$((x,y,z),(x,y,z))\in R$.　……2 分

(2)对称性：对于任意的(x_1,y_1,z_1)，$(x_2，y_2,z_2)\in A\times B\times C$，若$((x_1,y_1,z_1)，(x_2，y_2,z_2))\in R$,由 R 的定义知，$(x_1，x_2)\in R_1$且$(y_1，y_2)\in R_2$,$(z_1，z_2)\in R_3$因为$R_1$,$R_2$,$R_3$有对称性，所以$(x_2，x_1)\in R_1$ 且 $(y_2，y_1)\in R_2$ ，$(z_2，z_1)\in R_3$,由 R 的定义知,$((x_2,y_2,z_2)，(x_1，y_1,z_1))\in R$　……2 分

（3）对于任意的$(x_1，y_1,z_1)$，$(x_2，y_2,z_2)$，$(x_3，y_3,z_3)\in A\times B\times C$,若$((x_1,y_1,z_1),((x_2，y_2,z_2))\in R$且$((x_2,y_2,z_2),((x_3，y_3,z_3))\in R$,则由 R 的定义知,$(x_1，x_2)\in R_1$且$(y_1，y_2)\in R_2$,$(z_1,z_2)\in R_3$,$(x_2，x_3)\in R_1$且$(y_2，y_3)\in R_2$,$(z_2,z_3)\in R_3$,，因为$R_1$，$R_2$,$R_3$,有传递性，所以$(x_1，x_3)\in R_1$且$(y_1，y_3)\in R_2$，$(z_1，z_3)\in R_2$，由 R 的定义知，$((x_1,y_1,z_1),((x_3,y_3,z_3))\in R$.

故，R为$A\times B$上的等价关系。　……2 分

8.（8 分）

（1）{(生命至上,1)}(注：该答案不唯 一)　……4 分

（2）

{({计算机,abc},{计算机,abc}),((凡尔赛,∅),(凡尔赛,∅)),(生命至上,生命至上),({∅,{1}},{∅,{1}}),(1,1)}

……4 分

三、图结构（共 28 分）

9.（8 分）

证明：设 G 中所有结点的度数≤ 30,则握手定理知

$$30\mathrm{n}=\sum d(v)\le 1\times 29+1\times 28+30(n-2)=30n-3<30n,\text{矛盾,}$$

故G中至少有一个结点的度数大于等于 31。　……6 分

10.（8 分）

证明：30个人为30个顶点，建立顶点集$\mathrm{V}=\{v_1，v_2，\cdots，v_{30}\}$，对于任意的 2 个人$v_i$和$v_j(i\neq j)$若他们讨论新冠病毒感染率，形成一条边$(v_i,v_j)$，构成边集 E，从而构成图 G=（V，E）。　…3 分

因为这30个人中，每个人至少与其余15个人讨论新冠病毒感染率，则每个顶点的度数≥15，任意两个顶点 u 和 v，d(u)+d(v)≥30，因此图 G 存在哈密尔顿圈。 沿哈密尔顿圈就座，能使每个人左、右邻人讨论新冠病毒感染率。　…3 分

11.（8 分）

证明：设 G 中最多只有一个顶点的度数小于等于 5，设为 x，则根据握手定理知

$$2|\mathrm{E}|=\sum d(V)\ge x+6(|V|-1)$$

即$|\mathrm{E}|\ge\frac{x}{2}+3|V|-3>3|\mathrm{V}|-6$与平面图的必要条件矛盾，故$G$中至少存在 2 个顶点其度数小于等于 5。　……4 分

(2)设 G 中小于等 于 5 的结点数为 x 个，因为G中顶点的最少度数为 4，所以握手定理知，$2\mathrm{m}=\sum d(v)\ge 4x+6(n-x)$，即$\mathrm{m}\ge 3\mathrm{n}-\mathrm{x}$，又因为 G 为平面图，所以$\mathrm{m}\le 3\mathrm{n}-6$，

于是，$3\mathrm{n}-\mathrm{x}\le\mathrm{m}\le 3\mathrm{n}-6,\mathrm{x}\ge 6$。　结论成立。　……4 分

12.（6 分）

证明：设 T 不是一条直线，则 T 中存在一个顶点其度数大于等于 3，根据握手定理及树的性质知

$$2|E|=\sum d(v)\ge 2\times 1+3+2(|\mathrm{V}|-3)=2(|\mathrm{V}|-1)+1>2|\mathrm{E}|$$

矛盾，故 T 是一条直线 。　……6 分

四、函数与群（共 20 分）　…3 分

13.（6 分）

证明：对于$\forall y\in B$，因为g是B到C的函数，所以存在唯一的$z\in C$使得$g(y)=z$。

又因为$g\circ f$是A到C的满射，所以由$z\in C$知，存在$x\in A$使得$g\circ f(x)=z$，于是$g(f(x))=z=g(y)$。

因为g是B到C的单射，所以$y=f(x)$。

因此，f是A到B的满射。

南京理工大学课程考试试卷答案及评分标准

课程名称：离散数学　学分：4.5　教学大纲编号：

试卷编号：A　考试方式：闭卷　满分分值：100　考试时间：120分钟

14.（8 分）

证明：（1）闭运算：对于$\forall a,b\in G$，因为$(G,\cdot)$是一个群，且$x\in G$，所以有$a*b=a\cdot x\cdot b\in G$.　…2 分

(2)结合律：对于$\forall a,b,c\in G$，因为$(G,\cdot)$是一个群，且$x\in G$,所以$a*(b*c)=a*(b\cdot x\cdot c)=a\cdot x\cdot(b\cdot x\cdot c)=(a\cdot x\cdot b)\cdot x\cdot c=(a*b)\cdot x\cdot c=(a*b)*c$　…2 分

（3）取$e=x^{-1}$。对$\forall a\in G$有：　$a*x^{-1}=a*x*x^{-1}=a$。同理，$x^{-1}*a=a$.　…2 分

4）对$\forall a\in G$,a 的逆元为$x^{-1}\cdot a^{-1}\cdot x^{-1}$，因为$a*(x^{-1}\cdot a^{-1}\cdot x^{-1})=a*x\cdot(x^{-1}\cdot a^{-1}\cdot x^{-1})=x^{-1}$,同理，$(x^{-1}\cdot a^{-1}\cdot x^{-1})*x=x^{-1}$.　…2 分

综上所述，$(G,*)$是一个群。

15.（6 分）设f和g都是群$(G,\cdot)$到群$(A,*)$的同态映射，$B=\{x\mid x\in G$，且$f(x)=g(x)\}$。

证明$(B,\cdot)$是$(G,\cdot)$的一个子群。

证明：（1）设e_1为群$(G,\cdot)$的幺元，e_2是群$(A,*)$的幺元，因为f和g是$(G,\cdot)$到群$(A,*)$的同态映射，所以$f(e_1)=e_2$，$g(e_1)=e_2$，从而有$f(e_1)=g(e_1)$，因此$e_1\in B\neq\emptyset$；由B的定义知$B\subseteq A$。

（2）对于$\forall a,b\in B$，则$f(a)=g(a)$，$f(b)=g(b)$。

因为$(G,\cdot)$为群，所以由$b\in B\subseteq G$知，$b^{-1}\in G$。因为f和g是群$(G,\cdot)$到群$(A,*)$的同态映射，所以由$f(e_1)=g(e_1)$得，

$$f(e_1)=f(b\cdot b^{-1})=f(b)*f(b^{-1})=g(e_1)=g(b\cdot b^{-1})=g(b)*g(b^{-1})$$

因为$(A,*)$是群，且群满足左消去律，所以由$f(b)=g(b)$得$f(b^{-1})=g(b^{-1})$。

于是

$$f(a\cdot b^{-1})=f(a)*f(b^{-1})=g(a)*g(b^{-1})=g(a\cdot b^{-1})$$

因此，$a\cdot b^{-1}\in C$。

故$(B,\cdot)$是$(G,\cdot)$的一个子群。